

SESIÓN DE APRENDIZAJE

TÍTULO	Explorando el equilibrio en mundos digitales
---------------	---

1. DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa:	I.E. Coronel Francisco Bolognesi	Docentes:	• Callupe Llallico, Aaron Sixto • Inga Moreno, Estefany Yeraldin • Sánchez Verastegui, Ruth Ester
Área:	Matemática	Fecha:	16/ 06/2026
Grado:	4°	Duración:	90 minutos

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:

Hoy aprenderemos a identificar el signo igual como un vínculo de equivalencia y a comprender el significado de la variable como un valor desconocido o cambiante, resolviendo desafíos de equilibrio en entornos virtuales que nos permitirán transitar del pensamiento concreto hacia representaciones simbólicas.

Competencias y capacidades	Desempeños	Criterios de evaluación	Evidencia	Instr. de evaluación
Competencia: • Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio Capacidades: • Traduce datos a expresiones algebraicas. • Comunica su comprensión sobre relaciones algebraicas.	Establece relaciones entre datos que varían y los transforma a igualdades (ecuaciones) para mantener el equilibrio en un entorno virtual.	✓ Representa situaciones de equilibrio en el simulador digital, diferenciando el signo igual como relación de equivalencia y no como simple resultado. ✓ Identifica el valor	Capturas de pantalla de retos superados en el software educativo.	Lista de cotejo

		desconocido (variable) necesario para mantener el equilibrio en la balanza virtual. ✓ Explica cómo cambia el equilibrio al modificar las cantidades en un lado de la balanza digital, demostrando razonamiento proporcional. ✓ Explora la interfaz digital de forma autónoma, utilizando los comandos adaptados o herramientas de accesibilidad según sus necesidades.		
--	--	---	--	--

Competencias transversales	
Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC	El estudiante participa en actividades interactivas mediante el uso de software educativo, simuladores de balanzas y entornos lógicos digitales para comprender la equivalencia.

Enfoque transversal	
Enfoque	Actitudes
Enfoque de orientación al bien común.	Los docentes promueven oportunidades para que las y los estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad.

3. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS:

Inicio	Tiempo aproximado: 15min.
Motivación y Saberes Previos: - El equipo docente da la bienvenida. Se proyecta un video corto interactivo que muestra una balanza en equilibrio. - Los estudiantes visualizan y analizan el video. Conflicto Cognitivo: - Se plantean las siguientes preguntas: ¿El signo "=" significa "resultado" o es un "vínculo de equivalencia" que mantiene la armonía del sistema? - Se da a conocer que hoy seremos programadores de equilibrio, usando variables para resolver incógnitas en un simulador digital	
Desarrollo	Tiempo aproximado: 65 min.
Fase Concreta/Pictórica (Modelo CPA Digital) Se muestra el simulador donde se deben colocar "pesas virtuales" (bloques de colores) en ambos platos de la balanza para lograr el equilibrio	

- Manipulan los objetos virtuales arrastrándolos hacia los platos. Deben experimentar qué ocurre si quitan o añaden peso en un solo lado (desequilibrio).
- Activa la opción de "Audio-guía" en el software, la cual describe al estudiante con discapacidad visual: "Lado izquierdo con mayor peso que el derecho".

Fase Pictórica (Ruta Didáctica del Patrón):

- Se presenta un reto en la pantalla: "La balanza está desequilibrada. Tenemos 8 unidades en un lado y 5 en otro más una 'caja incógnita'".
- Los estudiantes utilizan la herramienta de dibujo digital para esquematizar la balanza, marcando con un símbolo (ej. una estrella) la posición de la variable.
- Identifican el patrón: ¿Cuánto debo sumar a la caja para que el sistema recupere su armonía?.

Fase Abstracta (Modelado de Variables):

- Se guía la transición hacia la expresión simbólica. Muestra cómo pasar del dibujo de la balanza a la ecuación: $5 + \text{Variable} = 8$.
- Los estudiantes resuelven una serie de desafíos en el entorno digital donde deben ingresar el valor numérico de la variable para que la plataforma valide el "equilibrio".
- Los estudiantes con dificultad motriz utilizan comandos de teclado adaptados o botones gigantes en pantalla para ajustar el valor de la variable de forma autónoma.

Cierre

Tiempo aproximado: 10 min.

Metacognición:

- Proyecta la comparación final: "Empezamos viendo el signo igual como resultado".
 - ¿ahora cómo lo definen?
- Los estudiantes participan en un mural digital compartido (tipo Padlet) escribiendo una frase sobre qué es una variable y cómo mantiene el equilibrio.
- Se felicita la perseverancia y el uso de la lógica matemática para encontrar valores escondidos sin necesidad de abrir la "caja" físicamente.

Reflexiones sobre los aprendizajes desarrollados en la sesión

- ¿Cómo facilitó el uso del simulador digital de balanzas la transición del concepto de "señal de operación" hacia el de "vínculo de equivalencia" en los estudiantes?

- ¿De qué manera las adaptaciones DUA (audio-guía, comandos de voz y botones de interfaz adaptados) aseguraron que todos los estudiantes comprendieran el concepto de variable como "valor escondido" sin barreras físicas?
- ¿Lograron los estudiantes identificar la razón de cambio al manipular los valores en el entorno virtual, evitando procesos mecánicos y consolidando el razonamiento algebraico?
- ¿El trabajo articulado en los entornos virtuales fomentó la autonomía en la toma de decisiones informadas sobre el equilibrio del sistema?
- ¿La ruta didáctica del patrón, aplicada a través del modelado digital, permitió que los estudiantes interiorizaran la igualdad matemática como una relación simétrica y no como un simple resultado?

Materiales/recursos/bibliografía

- Currículo Nacional de la Educación Básica (CENEB) - Ministerio de Educación del Perú.
- **Recursos Digitales de Simulación:**
 - Simulador Interactivo de Balanzas Virtuales: Entorno digital que permite modelar la igualdad y la equivalencia, facilitando la transición de la concepción operativa a la relacional del signo igual.
 - Software de Lógica Matemática: Aplicativo diseñado para la identificación de variables y el análisis de la variación en situaciones de cambio.
- **Herramientas de Accesibilidad (Enfoque DUA):**
 - Lectores de pantalla y narración adaptativa: Para proporcionar retroalimentación sonora sobre el estado de equilibrio de la balanza.
 - Interfaz de usuario adaptada: Botones de gran tamaño y comandos de voz para la interacción autónoma de estudiantes con dificultades motrices.
 - Mural digital compartido (tipo Padlet o similar): Plataforma para la expresión de aprendizajes, permitiendo múltiples formas de representación.
- **Bibliografía:**
 - Escudero Trujillo (2010). Sobre la igualdad matemática como relación de equivalencia.

- Miller (2013). El razonamiento matemático y el tránsito del pensamiento concreto hacia representaciones simbólicas.
- Ortiz (2015). El significado de las variables y su evolución en la mente del estudiante.

4. Anexos

Enlace de acceso a la plataforma virtual del uso.

<https://callupellallicoaaaron.github.io/Didactica-de-la-Matematica/Actividad-14.1.html>

Lista de cotejo

Criterio de Evaluación	Indicadores de Logro	SÍ	NO	Observaciones / Ajustes DUA
1. Modelado de la Igualdad	Representa situaciones de equilibrio en el simulador digital, diferenciando el signo igual como relación de equivalencia y no como simple resultado.			
2. Identificación de la Variable	Identifica el valor desconocido (variable) necesario para mantener el equilibrio en la balanza virtual.			
3. Análisis de la Variación	Explica cómo cambia el equilibrio al modificar las cantidades en un lado de la balanza digital, demostrando razonamiento proporcional.			
4. Desarrollo en Entorno Virtual	Explora la interfaz digital de forma autónoma, utilizando los comandos adaptados o herramientas de accesibilidad según sus necesidades.			

DOCENTE – CALLUPE AARON

DOCENTE – INGA ESTEFANY

DOCENTE – SÁNCHEZ RUTH

DIRECTOR